

명리 온톨로지 기반 사주 궁합 데이팅 플랫폼 <연이아씨> 기획서

분야: IT·매칭 서비스 / 인공지능 역학 알고리즘 수립

1. 시장 환경 분석 및 소비자 행동론적 기회 요인

현대 모바일 서비스 시장에서 동양 철학 기반의 운세 콘텐츠는 전통적인 오프라인 철학관의 영역을 넘어서 테크놀로지와 결합하며 유의미한 시장 규모를 형성하고 있다. 스타트업 분석 업체의 집계에 따르면 국내 점술 시장의 규모는 약 1조 4,000억 원대로 추산되며, 10세에서 39세 사이의 남녀가 1인당 연평균 약 80,300원을 운세 및 사주 관련 서비스에 소비하고 있다. 특히 스마트폰과 소셜 네트워크 서비스의 발달은 청년층이 일상적으로 운세 결과를 공유하고 소비하는 문화를 촉진하며, 사주명리학을 성격 유형 검사인 MBTI와 같이 상호 이해를 돕는 일상적 소통 도구로 포지셔닝하고 있다.

동시에 모바일 데이팅 애플리케이션 시장은 심각한 유저 피로도에 직면해 있다. 단순히 외모나 스펙을 기준으로 무제한 스와이프를 반복하는 단기 매칭 방식은 유저들에게 깊은 감정적 소모와 회의감을 느끼게 만들었다. 현대의 청년 소비층은 관계 형성에 투입되는 시간과 정서적 에너지를 효율적으로 통제하고자 하는 '정서적 효율성(Emotional Efficiency)'을 갈망한다. 감정 노동의 피로를 피하고 불필요한 시행착오를 사전에 필터링하려는 경향은 기질적 호환성과 생활 양식의 일치 여부를 미리 예측해 주는 정밀한 매칭 서비스에 대한 수요로 이어진다. 사주 기반의 데이팅 플랫폼은 만남 이전에 상호 보완적 기질과 연애 궁합을 데이터로 증명해 줌으로써 정서적 효율성을 달성할 수 있는 최적의 대안으로 자리 잡고 있다.

이러한 시장 수요를 빠르게 흡수하기 위해서는 인플루언서 마케팅과 전문가 상담 마켓플레이스를 연계한 신뢰도 확보 전략이 주효하다. 실제로 유명 유튜브 운세 채널과의 협업을 통해 탄생한 플랫폼들은 인플루언서의 팬덤을 바탕으로 서비스 초기 단계에서 강력한 유저 신뢰와 장기 연애 목적의 진정성 있는 유저 풀을 확보하는 양상을 보인다. 또한 방송이나 미디어에서 공인된 역술 전문가들을 앱 내 입점시켜 1:1 상담 서비스를 유료로 제공하는 비즈니스 모델은 매칭 성사율을 제고하는 동시에 플랫폼의 차별성을 확립하는 핵심 엔진으로 작동한다.

2. 하이브리드 궁합 알고리즘 및 엔터프라이즈 API 설계

신뢰도 높은 사주 매칭 서비스를 구현하기 위해서는 전통 명리학의 정통 연산 규칙을 현대적 소프트웨어 아키텍처로 변환하는 기술적 프레임워크가 요구된다. 사용자의 정확한 양력 및 음력 생년월일시 정보를 기반으로 한국 표준시(KST)와 한국천문연구원의 천문 데이터를 반영하여 오차 없는 만세력을 산출하는 것이 모든 연산의 기초가 된다.

2.1. 명리학적 연산 메커니즘 및 가중치 모델

궁합 연산 알고리즘은 단일한 요소만을 평가하는 대신 일간 대비 타 오행의 균형, 지지 관계, 특수 신살 등의 변수를 종합적으로 반영해야 한다. 일간(日干)을 자아의 핵심으로 두고 상대방 일간과의 상생·상극 관계를 규정하며, 사주 전체에 분포된 오행의 색상 비율을 비교 분석하여 각자에게 결핍된 목(木)·화(火)·토(土)·금(金)·수(水) 기운을 서로가 보완해 줄 수 있는지를 정량화한다. 나아가 남녀의 생일 상호 관련성에 기초하여 합·충·형·해·파(合·沖·刑·害·破) 등의 지지 관계를 계산하고, 천을귀인(天을貴人)이나 공망(空亡)의 일치 여부 및 대운(大運)의 흐름을 반영하여 알고리즘의 정밀도를 향상시킨다.

이를 다차원 가중치 수식으로 나타내면 다음과 같이 정의할 수 있다. 종합 궁합 점수 C_{total} 은 일간 궁합 점수(C_{il}), 오행 조화도(C_{five}), 지지 관계성(C_{rel}), 그리고 바이오리듬 및 지성지수 보정값(C_{bio})에 각각의 고유 가중치(w)를 부여한 후 합산하여 산출된다.

$$C_{total} = w_{il}C_{il} + w_{five}C_{five} + w_{rel}C_{rel} + w_{bio}C_{bio}$$

여기서 모든 가중치의 총합은 아래의 조건을 충족해야 한다.

$$w_{il} + w_{five} + w_{rel} + w_{bio} = 1.0$$

본 알고리즘은 남녀 기질적 성향과 바이오리듬 가중치를 성별 특성에 맞춤 설계하여 남녀의 신체적·감성적 특수성을 가장 평점에 정밀하게 보정 배정한다.

2.2. 엔터프라이즈급 API 연동 및 데이터 아키텍처

효율적인 서버 연산과 최적의 대기 시간을 보장하기 위해 플랫폼 내부 만세력 연산 모델과 검증된 엔터프라이즈 사주 API 솔루션을 통합적으로 연동한다. 99.99% 이상의 안정성(SLA)과 150ms 미만의 지연율을 보장하는 상용 API는 백엔드 인프라의 부담을 대폭 경감시킨다.

API 데이터 그룹	제공되는 시스템 변수 (Fields)	매칭 엔진 및 사용자 인터페이스(UI) 연계 방안
사주 원국 및 십성	year, month, day, hour (한글/한자 기둥 정보, 오행, 음양, 십성 구조 포함)	- 유저 프로필 카드 내 전통 사주 원국표 레이아웃 렌더링 - 핵심 기질을 상징하는 커스텀 캐릭터 일러스트 시각화
오행 정량 분석	five_pct, five_star, five_kor (오행 백분율 분포, 오행별 별점 스코어링)	- 유저 간 오행 보완도 레이더 차트 그래픽 인터페이스 제공 - 부족한 색상(기운)을 보완해 주는 상대를 자동 정렬하는 필터에 연동
합화 및 상호 작용	hehua (천간합, 지지합 성립 여부 및 합화 적용 전후 오행 변화 분석)	- 두 유저의 사주가 결합했을 때 발생하는 새로운 시너지 에너지 수치 측정 - 스킨십 및 정서적 친밀도 지표 산출
신살 및 지지 관계	sinsal, relations_ui, gongmang, zodiac_compatibility (합·충·형·해·파 요약 배열)	- 귀인 궁합 여부 판단 및 갈등 유발 가능 구간 사전 탐지 경고 안내 - '연애의 경고등' 등 관계 극복 팁 제공
운의 흐름 (대운/행운)	big_luck, lucky, fortune (대운 시작 시점, 연도별 운세 요약 평점 점수)	- 타임라인 기반의 개인 운세 캘린더 피드 기능 구축 - 두 사람 모두 연애운이 정점에 도달하는 최적의 만남 타이밍 알림 전송

3. 서비스 아키텍처 및 코어 비즈니스 모델 설계

사주 소개팅 서비스는 타겟 세그먼트의 연애 성향과 가치관에 따라 유기적인 아키텍처를 선택할 수 있도록 설계된다. 가볍고 재미있는 스낵 컬처 형태의 '완전 자동화 매칭 모델'과 진중하고 검증된 관계를 지향하는 '하이브리드 카운셀링 모델'을 이원화하여 운영하는 것이 장기 이용률 극대화에 유리하다.

3.1. 자동화 매칭 패러다임과 수동 중개 패러다임의 비교

자동화 모델은 1분 이내의 초간편 가입 절차를 제공하며 사진과 생년월일시만을 입력받아 AI 알고리즘으로 즉시 정교한 매칭 리포트와 궁합 결과를 생성한다. 이는 별도의 자기소개 작성이 불필요하여 진입 장벽이 낮고, 글로벌 천체 분석 서비스들과 유사하게 매일 1회 무료 궁합 상대를 제공하여 플랫폼 유입률을 지탱한다.

반면 하이브리드 모델은 엄격한 실명 인증 및 제출 서류 심사를 거쳐 1인 1계정 원칙을 엄격히 적용한다. 전담 매니저와의 상담을 통해 밀도 있는 프로필이 작성되며 첫 매칭까지 약 1~2주의 정교한 스크리닝 기간이 소요된다. 이 과정에서 무단 불참이나 비매너 활동에 대한 삼진 아웃 제재 조치와 함께 일시적인 매칭 중단이 가능한 최대 6개월 범위의 홀딩 제도를 운영하여 유저 관리의 질을 극대화한다.

기능적 차원	AI 기반 완전 자동화 모델	하이브리드 컨설팅 모델
핵심 가치 제안	신속성, 대중성, 데이터의 직관적 해석	진정성, 검증된 신원, 오프라인 만남 100% 보장
매칭 생성 메커니즘	실시간 천체 데이터 및 AI 알고리즘의 즉시 매칭	전담 인간 매니저의 사주 컨설팅 검토 및 직접 중개
상호작용 인터페이스	- AI와의 1:1 관계 역학 대화 피드 - 타로·관상 테스트 등 스낵형 콘텐츠 허브 제공 - 일일 3회 무료 궁합 카드 스와이프	- 매니저가 중개 조율하는 24~48시간 응답률 적용 - 심층 대면 사주 분석 세션 연계
사용자 관계 지향점	트렌디한 데이트 파트너, 가벼운 관계의 흐름 탐색	안정적이고 지속 가능한 연애 및 장기적 성혼 목적

3.2. 정밀 유료화 정책 및 멤버십 구조

플랫폼의 지속적인 수익 구조 확보를 위해, 사주 궁합의 도달 등급과 서비스의 깊이에 따라 정교하게 분기된 3단계 멤버십 모델을 구성하여 적용한다.

회원 등급	총족 궁합 점수	서비스 기저 권한 및 매칭 옵션	수수료 및 컨설팅 혜택
스타터 (Starter)	70점 이상	- 100% 오프라인 만남 보장 혜택 부여 - 개인 선호 카테고리 필터 최대 2개 선택 가능 - 매칭 거절 시 사용할 수 있는 패스권 2회 지급	- 전담 매칭 매니저의 기본 프로필 조율 서비스
프로 (Pro)	80점 이상	- 플랫폼 내 상위 20% 우수 프로필 대상 정밀 선별 매칭 - 선호하는 세부 조건 카테고리 필터 4개 활성화 - 상대 프로필 패스권 회당 4회 무료 충전	- 심층 인생 설계 사주 컨설팅 리포트 1회 발행 권한 - 프로 회원 전용 우선 매칭 및 전용 CS 응대 대기열 배정
마스터 (Master)	90점 이상	- 플랫폼 최상위 1% 초정밀 특별 선별 매칭 풀 진입 - 선호 조건 무제한 설정 (타협 없는 매칭 스크리닝) - 유저의 의사 결정을 지원하는 패스권 완전 무제한 제공	- 심층 인생 설계 사주 컨설팅 연 3회 무상 제공 - 전담 매니저 연합 시스템을 통한 매칭 수락을 극대화 관리

이와 별개로, 기존 데이트 관계 분석에 더해 일상의 관계적 문제들을 조력해 주는 AI 대화 에이전트 시스템을 다각화한다. 서양의 천체 앱들이 월 \$14.99 수준의 구독 모델을 통해 자아 성찰과 타인과의 고도화된 관계 보고서를 판매하는 것처럼, 연인 간의 일상적인 충돌 해결 팁을 정기 구독형으로 제공하는 '에로스(Eros)' 채널 등을 유료 기능으로 활성화하여 수익 안정성을 증대할 수 있다.

4. 컴플라이언스 체계 및 개인정보 보안 거버넌스

매칭 서비스 기획안이 실질적으로 상용화되기 위해서는 청소년 보호법에 근거한 규제 장치와 개인정보보호위원회의 까다로운 가이드라인을 완벽히 설계 단계에서 반영하여야만 사업적 사법 리스크를 미연에 차단할 수 있다.

4.1. 청소년 보호 조치 및 신원 검증 규제 준수

여성이족부의 고시에 따르면 무작위 데이트와 가벼운 익명 대화를 조장하는 대화 애플리케이션 중 본인 인증 절차, 대화 내용 저장 시스템, 그리고 즉각적인 비매너 유저 신고 기능 등이 결여된 서비스는 청소년유해매체물로 강제 지정된다. 이를 무시하고 미성년자에게 서비스를 배포 및 영업하는 사업자에게는 청소년 보호법 위반으로 최대 3년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하의 벌금이 부과되는 중대한 사법적 처벌이 내려진다.

따라서 본 플랫폼은 기획 단계에서부터 미성년자의 가입을 원천적으로 차단하기 위해 실명 인증과 공인 휴대폰 본인 확인 모듈을 결합한 통합 온보딩 아키텍처를 준수한다. 유저 간에 발생할 수 있는 허위 정보 전달, 스캠 사기, 언어적 비매너 행위 등을 추적하고 방어하기 위해 플랫폼 내 대화 보존 프로세스를 견고히 확립하는 동시에 개인정보보호위원회의 자율 규제 수칙에 맞춰 앱 로딩 화면과 대화방 진입 시점에 안전 경고창을 시각적으로 고지하는 프론트엔드 인터페이스를 설계해야 한다.

4.2. 개인정보보호법 기반 데이터 라이프사이클 관리

사주명리학에서 활용하는 '태어난 시간'과 '출생지' 정보는 정밀 결합 시 정보주체를 손쉽게 식별할 수 있는 고유 민감성에 준하는 필수 정보이다. 종교적인 신념이나 영적 성향 정보를 포함할 수 있는 민감 정보의 안전 구역으로 관리되어야 하며, 데이터 수집·이용·제공·파기의 주기 전반에서 명확한 거버넌스가 수립되어야 한다.

- **기본 정보의 적법 수집과 개별 동의 징구:** 개인정보보호법 제15조 및 제22조에 의거하여 개인정보 수집 동의 항목에는 반드시 수집 목적, 수집하는 상세 항목, 정확한 데이터 보유 및 이용 기간, 동의 거부권 보장 사실과 거부 시 서비스 제한 범위를 세세하게 명시해야 한다. 통합 일괄 동의 방식을 선택할 수 있도록 설계하더라도, 사용자가 선택 동의 영역과 필수 동의 영역을 명확히 눈으로 인지하고 수동으로 체크할 수 있도록 버튼 설계를 구성해야 한다.
- **위탁과 제3자 제공의 분리 처리:** 데이터 처리를 위해 만세력 API 및 서버 클라우드 서비스 수탁사에 데이터를 보낼 경우, 이는 '위탁' 행위이므로 사용자의 별도 동의서 징구가 필수는 아니나 개인정보처리방침 전문에 수탁사 이름과 위탁 대상 업무 범위를 명징하게 공개해야 한다. 하지만 매칭 상대방에게 사주 정보를 공개하거나 외부 역술 상담사에게 고객 정보를 넘겨 1:1 상담을 요청하는 비즈니스 액션은 완전한 '제3자 제공'에 해당하므로, 제공받는 주체, 목적, 제공 데이터 항목, 상대방의 데이터 보유 기간을 명시한 사전 고지 동의 프로세스를 별도로 징구한다.
- **안전조치 의무 이행 및 목적 외 파기 정책:** 유저 데이터베이스의 보관시설 및 클라우드 서버는 이중 암호화 상태로 구동되어야 하며 접근권한을 특정 개발 실무진 수준으로 전면 축소해야 한다. 특히 프로모션 행사나 이벤트 추첨을 위해 미리 가상으로 수집한 미당첨자 개인 정보 혹은 서비스 탈퇴를 요청한 사용자의 모든 사주 데이터는 데이터베이스 내부에서 단 한 단계의 지체 없이 완전하고 안전한 복구 불가능 기술로 즉시 영구 파기해야 할 의무가 부여된다.

5. 비즈니스 로드맵 및 결론

본 사주기반 매칭 소개팅 애플리케이션 기획안은 감정의 초효율화를 추구하는 서구적 합리성과 동양 철학적 헤리티지가 모바일 테크 아키텍처 상에서 완벽히 수렴하는 차세대 소셜 플랫폼의 방향성을 명확히 지시하고 있다. 시장의 트렌드를 장악하기 위한 전략적 추진 단계는 크게 세 단계를 통해 순차적으로 실행되어야 한다.

첫 단계는 정확한 음양오행 및 천문 절기 로직 연산 시스템을 탑재한 만세력 API v2 인프라를 백엔드 단에 완벽하게 안착시키는 알고리즘 빌딩 블록 설계 단계이다. 두 번째 단계는 대중적 획득을 가속하기 위해 유튜브 운세 채널 인플루언서 마케팅을 전개하여 신뢰받는 장기 연애 희망 유저 집단을 빠르게 고밀도로 흡수하는 퍼널 확장 단계이다. 마지막 단계는 수집된 데이터를 통해 AI 역학 보고서를 심화 판매하고 사설 전문 역술 상담 서비스 마켓플레이스를 인앱 추가하여 사용자당 평균 매출액(ARPU)을 지속 증대하는 단계적 밸류업 실현 단계이다.

수익성의 극대화를 실현하는 과정 속에서, 플랫폼의 존립을 담보하는 컴플라이언스 기준과 성인인증 연령 검증을 타협 없이 고수하여 투명하고 정돈된 생태계를 지켜내는 것이 장기 존속의 전제조건이다. 사주 데이터를 활용한 매칭 시스템은 단순한 성격 유형의 분석 도구를 넘어서, 인생을 장기적으로 설계하려는 남녀에게 높은 도덕성과 가치를 제공하는 프리미엄 관계 파트너십 구축의 길잡이가 될 것으로 확신한다.

참고 자료

- [1] "사주풀이로 세컨드잡 해요"...쑥쑥 크는 비대면 점술 시장 - Daum, <https://v.daum.net/v/20240531212902457>
- [2] MBTI의 시대는 갔다! MZ세대가 사주·타로에 혹한 이유 - 하나은행 블로그, <https://blog.hanabank.com/501979>
- [3] “온라인 데이트 지겹다”...‘실제 만남’ 추구 Z세대 늘어 - 마켓인, <https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=03873686642236816>
- [4] [Part 2] 요즘 젠지 연애 트렌드 - 효율 중심, 취향 일치, AI와 함께, 소셜 디스커버리, 감정의 미니멀리즘, 담백한 이별 - 재능아지트, https://www.skillagit.com/people/people_view.php?b_id=008&idx=571
- [5] 여운 - 사주명리 소개팅 - Google Play 앱, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.peti.afterglow&hl=ko>
- [6] 사주연 앱 - App Store, <https://apps.apple.com/kr/app/%EC%82%AC%EC%A3%BC%EC%97%B0/id6749792996>
- [7] 미리 소개팅 - 궁합으로 잘 맞는 인연, 친구찾기 앱 - App Store, <https://apps.apple.com/kr/app/%EB%AF%B8%EB%A6%AC-%EC%86%8C%EA%B0%9C%ED%8C%85-%EA%B6%B1%ED%95%A9%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EC%9E%98-%EB%A7%9E%EB%8A%94-%EC%9D%B8%EC%97%B0-%EC%B9%9C%EA%B5%AC%EC%B0%BE%EA%B8%B0/id1483004283>
- [8] urstory/manseryeok-js: Korean Lunar Calendar (만세력) JavaScript Library - 1000~2050년 지원, DB 없는 순수 JavaScript 구현 · GitHub, <https://github.com/urstory/manseryeok-js>
- [9] 만세력 API·사주 API·소개팅 API 문서 - 에이블시티 (Ablecity), <https://ablecity.kr/api>
- [10] 우리궁합 나의운세, https://www.gunghap.com/unse/gunghap_main.php3
- [11] 사주 궁합 보는법 | 좋은 궁합 확인하는 3가지 방법 : 사주 칼럼, https://dohwaroun.com/saju_column?bmode=view&idx=15428742
- [12] KR101818740B1 - 궁합 랭킹 정보 제공 단말기, <https://patents.google.com/patent/KR101818740B1/ko>
- [13] The Pattern | astrology, <https://www.thepattern.com/>
- [14] 사주커넥트 - 나무위키, <https://namu.wiki/w/%EC%82%AC%EC%A3%BC%EC%BB%A4%EB%84%A5%ED%8A%B8>
- [15] 여운 - 사주명리 소개팅 앱 - App Store, <https://apps.apple.com/kr/app/%EC%97%AC%EC%9A%B4-%EC%82%AC%EC%A3%BC%EB%AA%85%EB%A6%AC-%EC%86%8C%EA%B0%9C%ED%8C%85/id6740394493>

- [16] Co-Star Personalized Astrology - Apps on Google Play, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.costarastrology>
- [17] The Pattern: Astrology - Apps on Google Play, <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thepattern.app>
- [18] The Pattern: Astrology - App Store - Apple, <https://apps.apple.com/us/app/the-pattern-astrology/id1071085727>
- [19] Co-Star Personalized Astrology - App Store - Apple, <https://apps.apple.com/us/app/co-star-personalized-astrology/id1264782561>
- [20] 본인인증·대화저장 불가 채팅앱, 청소년 이용 못한다 - 대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr/briefing/policyBriefingView.do?newsId=148880823>
- [21] 타플랫폼 제안 상세보기 | 무작위(랜덤)채팅앱 청소년유해매체물 결정 고시 시행 - 소통24, https://sotong.go.kr/front/otherPlatform/otherPlatformViewPage.do?similar_propse_id=17106&miv_pageNo=5918&miv_pageSize=&searchSttus=&search_write_bgnde=&search_write_endde=&search_title_contents=&search_orgNm=&search_tag=&search_writer=&date_range=all
- [22] 개인정보의 종류 - 개인정보 포털, <https://www.privacy.go.kr/front/contents/cntntsView.do?cntntsNo=35>
- [23] 온라인 데이팅 서비스 이용자 보호 강화 방안 - 국회입법조사처, [https://www.nars.go.kr/fileDownload2.do?doc_id=1Ol7Lt8dup&fileName=\(%EC%9D%B4%EC%8A%88%EC%99%80%EB%85%BC%EC%A0%90%202158%ED%98%B8-20231124\)%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%8C%85%20%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EC%9E%90%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%20%EA%B0%95%ED%99%94%20%EB%B0%A9%EC%95%88.pdf](https://www.nars.go.kr/fileDownload2.do?doc_id=1Ol7Lt8dup&fileName=(%EC%9D%B4%EC%8A%88%EC%99%80%EB%85%BC%EC%A0%90%202158%ED%98%B8-20231124)%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8%20%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%8C%85%20%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4%20%EC%9D%B4%EC%9A%A9%EC%9E%90%20%EB%B3%B4%ED%98%B8%20%EA%B0%95%ED%99%94%20%EB%B0%A9%EC%95%88.pdf)
- [24] 개인정보 수집과 이용 동의, 한 번에 정리해 드립니다 (+ 문항 예시) - 오픈서베이 블로그, <https://blog.opensurvey.co.kr/research-tips/privacy-policy-guide/>
- [25] 개인정보보호 가이드라인, https://www.privacy.go.kr/cmm/fms/FileDown.do?atchFileId=FILE_000000000819727&fileSn=0
- [26] 종교단체에서 내 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있을까? 불법의 가능성과 대응 방법, <https://www.lawwin.co.kr/namyangju/knowledgedetail?index=6552>
- [27] 개인정보처리방침, 회원 가입할 때 개인정보 수집 동의와 관련된 가이드가 필요한가요?, <https://support.cafe24.com/hc/ko/articles/8469938330777-%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EC%B2%98%EB%A6%AC%EB%B0%A9%EC%B9%A8-%ED%9A%8C%EC%9B%90-%EA%B0%80%EC%9E%85%ED%95%A0-%EB%95%8C-%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4-%EC%88%98%EC%A7%91-%EB%8F%99%EC%9D%98%EC%99%80-%EA%B4%80%EB%A0%A8%EB%90%9C-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C%EA%B0%80-%ED%95%84%EC%9A%94%ED%95%9C%EA%B0%80%EC%9A%94>
- [28] [개인정보보호위원회] 개인정보보호 가이드라인(공공기관 편) 2023.12 | 캐치시큐, <https://www.catchsecu.com/download/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8%EC%9C%84%EC%9B%90%ED%9A%8C-%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4%EB%B3%B4%ED%98%B8-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EA%B3%B5>
- [29] 개인정보 보호 가이드라인, https://www.isac.or.kr/upload/%EA%B0%9C%EC%9D%B8%EC%A0%95%EB%B3%B4_%EB%B3%B4%ED%98%B8_%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B8%EC%98%A8%EB%9D%BC%EC%9D%B8_%EA%B2%BD%ED%92%88%ED%96%89%EC%82%AC_%ED%8E%B8.pdf